

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

Deep Learning : les fondamentaux

Comprenez les mécanismes du deep learning en entraînant un petit réseau et en analysant son comportement. Les architectures spécialisées sont comparées à partir de leurs usages et limites, avec une place centrale donnée aux données et à l'évaluation.

3 jours · 21 heures

Fondamental · Hybride

1 672 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Développeurs et analystes souhaitant comprendre les réseaux de neurones et réaliser un premier entraînement guidé.

Prérequis

introduction aux notebooks Jupyter
Découverte de TensorFlow
Installation de TensorFlow et son éco système,
présentation des tensors (tableaux multidimensionnels), des variables et placeholders, présentation des graphes et sessions TensorFlow
Exemples avec les APIs TensorFlow : Estimators, Layers, Datasets...
Opérations sur des ensembles de données telles que la régression et la classification. Visualiser des graphes et courbes d'apprentissage avec TensorBoard.

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les concepts fondamentaux du Deep learning et leur origine
- Identifier les principaux types de réseaux de neurones (simples, convolutifs, récurrents, etc.)
- Savoir quand les utiliser ?
- Appréhender les modèles de Deep Learning plus avancés (auto-encodeurs, gans, apprentissage par renforcement, ...)
- Appréhender les bases théoriques et pratiques d'architecture et de convergence de réseaux de neurones
- Comprendre en quoi consiste la mise en œuvre concrète des réseaux de neurones
- Utiliser un framework de référence : Keras de TensorFlow

Le cas fil rouge

Comprendre les réseaux de neurones en entraînant un petit modèle avec Keras, puis situer les architectures plus avancées.

Préparation

Notions de Python et d'algèbre élémentaire conseillées ; notebook Keras/TensorFlow préparé, données réduites.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Du neurone à la fonction de perte

210 minutes · apports, exercice et retour

- Relier poids, biais, activation et sortie.
- Expliquer apprentissage et minimisation d'une erreur.
- Situer apprentissage profond parmi les méthodes de machine learning.
- Calculer sur un exemple simple l'effet d'un poids sur la perte ; relier dérivée, règle de chaîne et mise à jour par descente de gradient.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Relier combinaison linéaire, activation et fonction de perte à une prédiction supervisée.
- Illustrer descente de gradient, taux d'apprentissage et taille de lot sur un problème simple.
- Distinguer paramètres appris et hyperparamètres choisis sans assimiler apprentissage et mémorisation utile.

Atelier prévu

Calculer à la main la sortie d'un neurone simple puis observer l'effet d'un changement de poids.

Livrable attendu

Schéma du réseau et calcul commenté d'une prédiction.

Vérification en atelier

Le participant explique pourquoi une perte diminue sans garantir une bonne généralisation.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Expliquer sur un exemple simple pourquoi une fonction non linéaire est nécessaire pour séparer certaines données.

2. Construire un réseau dense avec Keras

210 minutes · apports, exercice et retour

- Assembler des couches avec formes d'entrée et de sortie cohérentes.
- Choisir perte, optimiseur et métriques pour une tâche simple.
- Séparer données d'entraînement, de validation et de test.
- Définir forme des entrées, encodage des cibles et choix cohérent de la dernière couche et de la perte.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Construire couches, sortie et compilation d'un réseau Keras adaptés à la cible.
- Préparer encodage, normalisation et séparation des données avant l'appel à fit.
- Suivre un modèle de référence avant d'augmenter profondeur ou nombre de neurones.

Atelier prévu

Entraîner un premier classifieur et vérifier son comportement sur des exemples jamais utilisés pendant l'apprentissage.

Livrable attendu

Notebook Keras et contrôles de cohérence des tenseurs.

Vérification en atelier

Le réseau reçoit les dimensions attendues et son évaluation utilise un jeu distinct.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Construire une baseline puis contrôler la capacité du réseau à apprendre un petit sous-ensemble avant toute recherche d'architecture.

Jour 2 · 7 heures

3. Lire les courbes d'apprentissage

210 minutes · apports, exercice et retour

- Reconnaître sous-apprentissage et surapprentissage.
- Relier taille des lots et taux d'apprentissage à la convergence.
- Introduire arrêt anticipé et régularisation sur un exemple guidé.
- Identifier sous-apprentissage, surapprentissage et instabilité dans les courbes de perte et les métriques.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Lire courbes de perte et métriques ; reconnaître divergence, sous-apprentissage et surapprentissage.
- Comparer régularisation, dropout et arrêt anticipé sur une même expérience.
- Conserver configuration et seed tout en expliquant les limites de la reproductibilité numérique.

Atelier prévu

Comparer trois entraînements et expliquer les écarts entre qualité d'entraînement et qualité de validation.

Livrable attendu

Courbes annotées et tableau d'expériences.

Vérification en atelier

Le réglage proposé répond au défaut réellement visible dans les courbes.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer arrêt anticipé, régularisation et réduction du taux d'apprentissage en ne changeant qu'un facteur à la fois.

4. Comprendre les architectures spécialisées

210 minutes · apports, exercice et retour

- Relier convolution et structure spatiale des images.
- Situer réseaux récurrents, LSTM et attention pour des séquences.
- Choisir une architecture en fonction de la donnée et de l'objectif.
- Relier convolution, récurrence et attention aux structures des images, séquences et textes.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Relier convolution et partage de poids aux images ; observer l'effet du pooling.
- Comparer traitement d'une séquence et d'un tableau fixe en tenant compte de l'ordre.
- Choisir une architecture selon la structure des données plutôt que sa seule popularité.

Atelier prévu

Étudier un CNN et un modèle de séquence préparés ; identifier les dimensions et le rôle des principales couches.

Livrable attendu

Matrice problèmes/architectures et choix motivé.

Vérification en atelier

La justification décrit quelle propriété des données l'architecture exploite.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Justifier une famille d'architecture à partir des dépendances du problème plutôt que de la popularité du modèle.

Jour 3 · 7 heures

5. Découvrir les familles avancées

210 minutes · apports, exercice et retour

- Expliquer représentation latente et reconstruction d'un autoencodeur.
- Situer génération adversariale et modèles génératifs sans les entraîner à grande échelle.
- Distinguer apprentissage par renforcement et apprentissage supervisé.
- Situer autoencodeurs, modèles génératifs et apprentissage par renforcement ; distinguer génération et décision.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Situer attention, transformers et modèles génératifs à partir de leurs entrées et sorties.
- Distinguer utilisation d'un modèle préentraîné, transfert et entraînement depuis zéro.
- Examiner coût de calcul, taille du jeu de données et risques d'adaptation au domaine.

Atelier prévu

Associer détection d'anomalies, génération d'images et contrôle d'un système aux familles adaptées, en explicitant leurs contraintes.

Livrable attendu

Fiche de lecture d'une architecture avancée.

Vérification en atelier

Le scénario distingue expérimentation guidée et entraînement industriel hors périmètre.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Analyser les contraintes d'un modèle préentraîné : domaine de validité, données nécessaires et risques de réutilisation.

6. Évaluer la pertinence d'un projet deep learning

210 minutes · apports, exercice et retour

- Comparer baseline simple et réseau sur coût et qualité.
- Examiner disponibilité des labels, puissance de calcul et maintenance.
- Décrire limites d'interprétation et risques de généralisation.
- Comparer deep learning et méthodes plus simples selon volume, ressources, performance utile et explicabilité.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Établir besoin, baseline, disponibilité des labels et budget d'expérimentation.
- Analyser erreurs par classe et conditions d'utilisation ; prévoir contrôle humain et repli.
- Présenter un protocole de pilote et les résultats nécessaires à une décision de poursuite.

Atelier prévu

Remettre le notebook du classifieur et une note motivant quand l'utiliser, quand préférer un modèle simple et quelles données collecter.

Livrable attendu

Dossier de faisabilité et plan d'expérimentation.

Vérification en atelier

Le projet peut être refusé si données, évaluation ou valeur métier sont insuffisantes.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Définir un pilote dont les critères de réussite incluent qualité des données, coût d'inférence et conditions de supervision.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Le participant explique les composants du réseau construit.
- Les courbes sont interprétées sans confondre validation et test.
- Les architectures avancées sont situées avec leurs limites.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours

; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [Keras](#) · guides de développement